

DYSIOSE (intestins perméables - hyperperméabilité intestinales)/ MICI / SII / SIBO / ECZEMA : Microbiote

La dysbiose intestinale

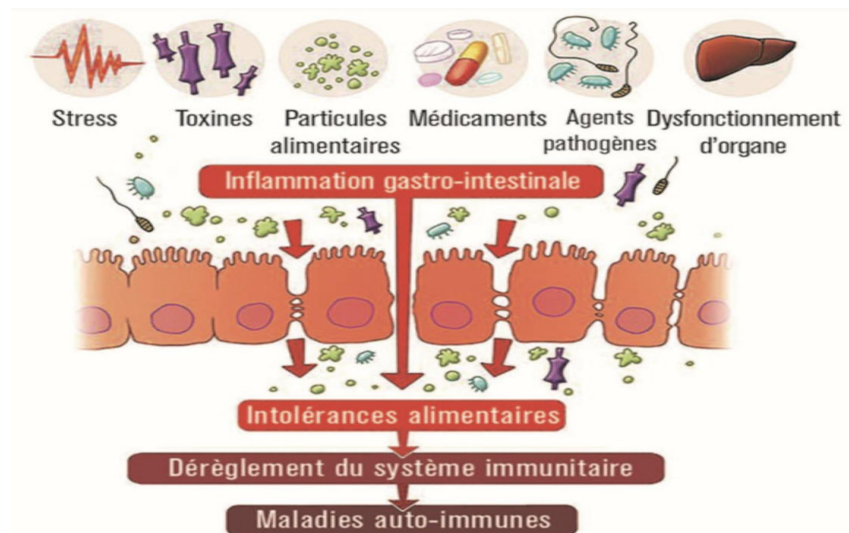
Dysbiose = déséquilibre d'un microbiote.

Microbiote intestinal = **bactéries et levures probiotiques** qui peuplent l'intestin grêle et le côlon, ces micro-organismes **vivants** de la **classe** des **ferments lactiques** agissent en synergie pour procurer de nombreux effets **bénéfiques** à notre **système digestif** et à notre organisme.

Le microbiote compte des milliards de probiotiques issus d'environ **160 souches de lactobacilles, streptocoques, lactocoques, bifidobactéries, ...** . Il est important de **préserver cette biodiversité** afin de rester en **bonne santé**, tant sur le plan **mental que physique**. Le microbiote des intestins participe en effet au bon fonctionnement du **système immunitaire**, mais aussi de la **digestion**, du **système nerveux** et d'autres processus **métaboliques**.

Une **dysbiose** se caractérise par une **diminution de la quantité et de la diversité des bactéries** présentes dans le tube digestif. **Parallèlement**, les **micro-organismes pathogènes (microbes, virus, allergènes, parasites)** ont **plus de facilité à proliférer**.

- **Fatigue chronique,**
- **Troubles du sommeil**, notamment des **insomnies** et des **réveils nocturnes**,
- **Troubles digestifs** : ballonnements, flatulences, constipation, diarrhée,
- **Réduction de la libido,**
- **Infections, allergies** plus **fréquentes**,
- **Syndrome prémenstruel** plus **marqué**,
- **Carences alimentaires.**



Les causes d'une dysbiose

- La prise de médicaments **antibiotiques** ou d'**anti-inflammatoires** de la classe des **corticoïdes**,
- Une **alimentation industrielle** trop riche en **édulcorants, additifs** alimentaires, **substances chimiques, sucres simples, aliments transformés** et trop **pauvres en fibres** et **produits laitiers fermentés**,
- Une **consommation excessive d'alcool, de tabac, de toxiques**,
- Des **infections bactériennes ou virales à répétition**,
- L'**exposition répétée** à des **toxines** ou des **polluants**,
- Certaines **modifications hormonales**, notamment la **ménopause** chez la femme,
- Une **activité physique** particulièrement **intense**, notamment chez les **grands sportifs**,
- Le **stress**, la **fatigue**, le **surmenage**,...

Comment prévenir la dysbiose intestinale ?

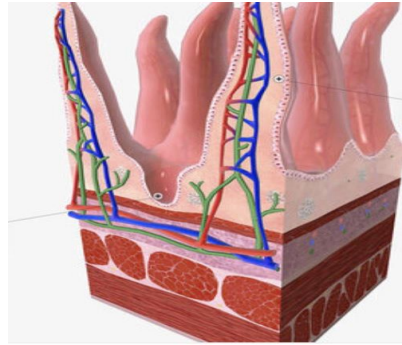
Agir avant qu'un déséquilibre s'installe si possible

Important de veiller à avoir une **alimentation la plus naturelle possible** en **limitant** les **plats cuisinés industriels** et les aliments trop **transformés**, favoriser **aliments riches en probiotiques** et en **prébiotiques**.

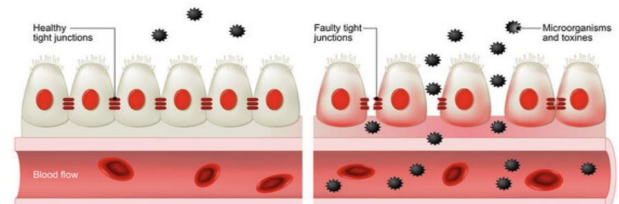
Eviter au **max** tout ce qui peut amener à une **destruction partielle ou totale du microbiote** : **substances toxiques** (alcool, tabac, drogues), **traitements antibiotiques et corticoïdes**, **produits chimiques**

L'hyperperméabilité intestinale

En cas de **dysbiose** (déséquilibre du microbiote intestinal), l'**étanchéité de la paroi diminue** = **hyperperméabilité intestinale** qui perturbe les cellules présentes au niveau de la paroi des **neurones** = **les parois de l'intestin endommagées** = **fuite de molécules plus grandes que les nutriments** dans la circulation sanguine. **Causer une réponse immunitaire** et entraîner une variété de **symptômes** et de **troubles**, tels que la **fatigue**, les **troubles digestifs**, l'**inflammation** et les **troubles immunitaires**.



INTESTINAL PERMEABILITY



La muqueuse intestinale

Joue un rôle important dans la digestion et l'absorption des nutriments.

Elle **forme une barrière** qui **protège l'organisme** contre les **substances** potentiellement **nocives** et les **antigènes alimentaires**. **Production de facteurs immunitaires** et dans la **communication** avec le **système nerveux entérique**.

Ces **villosités** et ces **microvillosités** accroissent considérablement la **surface de contact**, donc d'**absorption**, **entre les aliments et l'intestin grêle**.

Voici quelques conseils pour maintenir une muqueuse intestinale optimale pour une bonne santé :

1. Mangez une **alimentation équilibrée et riche en fibres**, en particulier en légumes et fruits.
2. **Évitez** les aliments riches en **sucres** et en **graisses saturées**.
3. **Buvez** suffisamment d'**eau** pour maintenir une **hydratation adéquate**.
4. **Évitez ou limitez** les **boissons alcoolisées**.
5. **Limitez** les **antibiotiques** à moins que ce ne soit absolument nécessaire.
6. Pratiquez une **activité physique régulière**.
7. **Dormez suffisamment** pour favoriser le fonctionnement normal du **système immunitaire**.
8. **Gérez le stress** de manière efficace (car il peut avoir un impact négatif de la muqueuse intestinale).

La colite ulcéreuse

La prise de probiotiques peut agir sur une pathologie

La colite ulcéreuse est une **maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI)** qui peut causer des **douleurs abdominales**, de la **diarrhée** et d'autres **sympômes**.

Des études (pas encore validées) ont démontré que la prise de probiotiques pourrait aider à réduire les symptômes de la colite ulcéreuse en modulant l'inflammation intestinale.

Certaines **souches** de probiotiques, telles que **Lactobacillus acidophilus** et **Bifidobacterium bifidum**, ont été associées à une **réduction de l'inflammation** et de la **douleur** chez certains patients atteints de colite ulcéreuse.

Il est important de noter que la prise de probiotiques n'est pas un traitement unique pour la colite ulcéreuse et doit être utilisée en combinaison avec d'autres traitements recommandés par un médecin.

- **Lactococcus lactis** et **Lactobacillus casei** peuvent améliorer les symptômes des personnes souffrant de **maladies inflammatoires chroniques** comme la **maladie de Crohn** ou la **rectocolite hémorragique** (ou colite ulcéreuse).

<https://presse.inserm.fr/une-nouvelle-bacterie-pour-lutter-contre-linflammation-intestinale/5106/>

SII (syndrome de l'intestin irritable)

Une **altération des groupes bactériens** (**diminution des lactobacilles et bifidobactéries**, **augmentation des bactéries opportunistes** comme **E.coli**, **clostridies** (Balsari 1982, Maukonen 2006)) **associée à une moindre diversité des populations**.

Ces modifications conduisent à une **altération de l'activité métabolique** avec une **action directe** sur les **fonctions sensori-motrices** : il y a ainsi une **production excessive de gaz par fermentation d'hydrates de carbones ou FODMAPs** (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols) qui conduisent à des **douleurs, flatulences...**

Ces **perturbations de la flore** entraînent une **modification de la nature et des concentrations en AGCC** ainsi que de la **libération de neurotransmetteurs**, le tout ayant une **incidence sur la sévérité des symptômes**, sur les **troubles du transit** et sur la **qualité de vie** (Ledochowski 2000 ; Tana 2010 ; Fukumoto 2003 ; Furnari 2012).

Quant à l'hypersensibilité viscérale, elle semble être la conséquence d'un état inflammatoire dans lequel le stress chronique a un rôle déterminant.

Guglielmetti et al. ont étudié les effets de **Bifidobacterium bifidum** sur la **sévérité** du SII chez 122 patients : le probiotique a amélioré **douleurs, inconforts, ballonnements, désordres**.

Dans une étude versus placebo (Nobaek 2000), on administre à un groupe de 60 patients le **L. plantarum** : il y a **diminution rapide et significative des flatulences** (au moins 50 % versus 18 % dans le groupe placebo). 36 % des patients du groupe test ont moins de **douleurs abdominales** (18 % groupe placebo) et aussi un **meilleur transit**.

Dans une autre étude, il y a **réduction des douleurs et amélioration des symptômes** pour 95 % des patients dans le **groupe L. plantarum** versus 15 % dans le groupe placebo (Niedzielin 2001). Le **L. plantarum accroît le nombre d'espèces de bifidobactéries** et **lactobacilles** **diminue les clostridies et les flatulences** (Johansson 1998).

Dans une étude coréenne, la prise de **Lactobacillus acidophilus** réduit la **douleur et l'inconfort** chez les patients avec des **diarrhées chroniques** ; un traitement avec **L. acidophilus** permet de réduire les **douleurs abdominales, la fréquence et l'urgence des selles** (Xiao SD 2003). **L. acidophilus** module **douleur intestinale et sensibilité viscérale** en augmentant les **récepteurs opioïdes et cannabinoïdes** dans la **muqueuse intestinale** (Rousseaux 2007).

- **Bifidobacterium longum 35624 (anciennement B.infantis)** efficace sur le **syndrome de l'intestin irritable**.

<https://www.snfge.org/content/effet-de-bifidobacterium-longum-35624-sur>

SII et altération de l'axe microbiote - intestin - cerveau

Les patients SII présentent **fréquemment** des **désordres psychologiques et de l'anxiété**. Or on sait que la chimie du cerveau et le comportement sont influencés par l'**altération du microbiote**.

Le stress est le facteur de risque le plus reconnu (Berman 2012) : il **modifie la composition du microbiote avec diminution progressive des bactéries** (Knowles 2008) (en particulier les lactobacilles (Galley 2014)), perturbe la physiologie de l'intestin provoquant la **sécrétion d'hormones du stress comme la noradrénaline** (qui peut perturber les signaux interbactériens et leur croissance) (Lyte 2011).

Le comportement anxieux peut être réduit par le Bifidobacterium longum via le nerf vague (Bercik 2011).

De même la prise de **Lactobacillus rhamnosus régule le comportement émotionnel**, réduit le cortisol induit par le **stress** et intervient dans l'**expression du récepteur GABA** via le **nerf vague** (Bravo 2011).

SIBO (small intestinalbactérialoverygrowth) sur population bactérienne de l'intestin grêle (Uday C Ghoshal 2014)

Changement quantitatif des bactéries de l'intestin grêle, ce qui **perturbe la digestion / absorption** et l'**activation de l'immunité**. Il est décrit conventionnellement chez des patients avec des **anomalies anatomiques intestinales ou pas** et présentant les **mêmes symptômes que lors d'un SII**.

Or, les patients **SII** avec **prédominance de diarrhée** ont **souvent des causes organiques incluant le SIBO** (**muqueuse et cryptes** intestinales plus **fines**, déconjugaison des **sels biliaires +++**, **acides biliaires libres** causes d'**inflammation** de la **muqueuse** et d'**élévation de IL-8**, **cytokines** associées au **SIBO**).

Le **SIBO** a aussi été décrit dans de nombreuses autres pathologies comme la **fibromyalgie**.

L'eczéma

Des études ont montré que la **prise de probiotiques peut être bénéfique pour le traitement de l'eczéma**, une **maladie de la peau** qui cause des **démangeaisons** et des **lésions cutanées**.

Le microbiote intestinal joue un rôle important dans la **régulation du système immunitaire** et de **l'inflammation**, et des **altérations de la composition du microbiote** ont été associées à **l'eczéma**. Les **probiotiques** peuvent **aider à restaurer l'équilibre** du microbiote et **réguler les réponses immunitaires anormales** associées à l'eczéma.

Des études ont montré que certains probiotiques, tels que **Lactobacillus rhamnosus** et **Bifidobacterium lactis**, peuvent améliorer les symptômes de **l'eczéma** chez les enfants et les adultes.

La prise de probiotiques doit être utilisée en combinaison avec d'autres traitements recommandés par un médecin pour le traitement de l'eczéma.

Choisir des probiotiques de qualité et les prendre de manière appropriée pour obtenir les meilleurs résultats. Les effets de la prise de probiotiques varient d'une personne à l'autre et ne sont pas garantis.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pai.12982>

AUTRES :

- **L .rhamnosus et FOS** ont montré des résultats prometteurs dans la **réduction des récurrences de HL (herpès labial)** ainsi que sur le **système immunitaire en général**.

<https://ichgcp.net/fr/clinical-trials-registry/NCT03310294>

- **Lactobacillus helveticus** a une capacité d'**inhibition de l'adhésion** des principaux **pathogènes uro-génitaux**.

Barrons, R. & Tassone, D. (2008) Use of **lactobacillus probiotics** for **bacterial genitourinary infections in women** : a review. Clin. Ther. 30 : 453-468. Rousseau, V (2004) Evaluation d'**oligosaccharides à effet prébiotique** vis-à-vis de la **microflore vaginale**

- **Lactobacillus rhamnosus GG**, **Lactobacillus casei DN-114001** et **Saccharomyces boulardii** peuvent même exercer un **effet préventif** en cas d'**épidémie diarrhéique** alors que **Lactobacillus rhamnosus GG** et surtout **Saccharomyces boulardii** exercent un effet **bénéfique** pour **prévenir la diarrhée survenant sous antibiotiques**.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7012121/>

Quand prendre l'ultra-levure ?

Parce que Saccharomyces boulardii est une levure, et non une bactérie.

Les **antibiotiques tuent les bactéries**, y compris celles du microbiote intestinal (c'est pourquoi ils provoquent souvent diarrhée, ballonnements, mycoses, etc.). Mais **ils n'ont pas d'effet sur les levures comme Saccharomyces boulardii**, car ce ne sont pas des bactéries.

PRENDRE L'ULTRA-LEVURE PENDANT LA CURE D'ANTIBIOTIQUES, car elle **n'est pas détruite** par ceux-ci. Elle aide même à **protéger la muqueuse intestinale**, à **réduire les risques de diarrhée** et à **limiter les déséquilibres** du microbiote.

MAIS LE PRENDRE À DISTANCE DE L'ANTIBIOTIQUE, par précaution digestive (environ **2 à 3 heures avant ou après**), pour **éviter toute interaction d'absorption** ou inconfort digestif.

Pourquoi on donne les probiotiques seulement après les antibiotiques ?

Les probiotiques « classiques » (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*...) sont des **bactéries vivantes**.

Ce serait inutile. Si on les prend **en même temps que l'antibiotique**, elles risquent d'être **tuées** avant d'atteindre l'intestin.

C'est pourquoi on recommande d'attendre **la fin de la cure d'antibiotiques**, puis de commencer une **cure de probiotiques** (souvent 3 à 6 semaines), pour **aider à restaurer un microbiote équilibré et diversifié**.

Pendant les antibiotiques, on peut prendre **Ultra-Levure** (levure résistante), mais **à distance** dans la journée.

Ensuite, **après la cure**, on commence des **probiotiques bactériens**, pour réparer et recoloniser. C'est une approche en deux temps, complémentaire et logique.